

题目

一种二元化合物 M_xN_y 的晶体，其点阵形式与NaCl晶体相同。若以M为顶点，则其中一个N原子的坐标是 $(1/2, 2/3, 2/3)$ 。设晶胞参数为 $a(\text{pm})$ ，M和N之间的最短距离为 $d(\text{pm})$ 。

选择以下正确的描述。

- A. 该晶体的一个晶胞中有24个N原子
- B. 该晶体中M的配位数为12
- C. 该晶体中M位于一个正多面体的配位环境中
- D. d 与 a 满足关系 $d = \sqrt{5}/6a$
- E. 该晶体中N与N之间的最短距离为 $a/3$
- F. 在以M为顶点的晶胞中，体对角线在一个晶胞内（不包括顶点）穿过4个原子

答案

正确答案: **D**

详细解析

这是面心立方晶体。

$(1/2, 2/3, 2/3)$ 经 C_3 轴 和 镜 面 操 作 能 得 到 12 个 点 即 $(1/2, \pm 2/3, \pm 2/3), (\pm 2/3, 1/2, \pm 2/3), (\pm 2/3, \pm 2/3, 1/2)$ 。再考虑面心立方中的三种平移操作，总共能生成 $12 \times (3 + 1) = 48$ 个点，即 $y = 48$ 。因此选项A错误。

CHECKPOINT

3 PTS

一个晶胞里有48个N

该晶体中N对M形成了切角八面体，不是正多面体，配位数为24。因此选项B和C错误。

CHECKPOINT

2 PTS

N对M的配位多面体是切角八面体

CHECKPOINT

2 PTS

N对M的配位数为24

该晶体中M和N之间最短距离是 $(0, 0, 0)$ 到 $(0, 1/6, 1/3)$ 之间的距离，即 $d = \sqrt{5}/6a$ ，选项D正确。

CHECKPOINT

2 PTS

$$d = \sqrt{5}/6a$$

该晶体中N和N之间的最短距离是 $(0, 1/6, 1/3)$ 到 $(0, 1/3, 1/6)$ 之间的距离，为 $\sqrt{2}/6a$ ，选项E错误。

CHECKPOINT

2 PTS

N与N间最短距离为 $\sqrt{2}/6a$

该晶体除顶点外在体对角线上不存在其他原子，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

除顶点外体对角线不穿过原子